안녕하세요.
Javascript 강좌중인 Falcon 입니다.

제 23강에서 배운 노드 변경 API에서는 여러 메소드를 이용해서 노드를 제어해보았습니다만 이 방식은 javascript 라도 매우 복잡하다는 것을 느꼈을 것 입니다. 그에 비해 라이브러리 jquery 노드 제어 방식은 매우 편리합니다. 이 방식은 javascript에도 문자열 노드 제어라는 것을 통해서 쉽게 해결 할 수 있습니다.

innerHTML	문자열로 자식 노드를 제어
outerHTML	문자열로 선택한 엘리먼트를 포함해서 처리
innterText, outerText	innterHTML과 outerHTML의 text를 제어
insertAdjacentHTML	정교하게 문자열을 이용해서 노드를 변경 한다.

위의 표는 오늘 배울 내용을 정리해둔 표입니다. 지금부터 이를 하나하나 살펴보도록 하겠습니다.

```
8     <body>
9       <ul id="target">
10        <li>HTML</li>
11        <li>CSS</li>
12      </ul>
13      <input type="button" onclick="get();" value="get" />
14      <input type="button" onclick="set();" value="set" />
15    </body>
```

index.html

가장 먼저 설명드릴 부분은 표에서도 보이듯이 innerHTML입니다. 이 innerHTML은 자식 노드를 제어한다고 위의 표에도 적혀 있습니다. 즉, 우리가 제어하려면 id값이 target인 <ul>태그 밑에 존재하는 <li> 태그를 제어 하겠다는 의미 입니다. 그럼 이제 master.js를 보면서 설명을 계속 해보도록 하겠습니다.

```
1  function get(){
2      var target = document.getElementById('target');
3      alert(target.innerHTML);
4  }
5  function set(){
6      var target = document.getElementById('target');
7      target.innerHTML = "<li>JavaScript Core</li><li>BOM</li><li>DOM</li>";
8  }
```

master.js

get() 함수는 alert()메소드를 통해 출력을 해주고 있습니다. target.innerHTML은 당연히 id 값이 target의 자식들을 출력을 해줄 것 입니다. 단, alert() 출력문에는 <li>라는 태그명도 같이 출력되는 것을 볼 수 있으실 겁니다. set()함수는 id 값이 target의 자식들을 변경하는 것 입니다. 위의 코드를 실행해봅시다.

- HTML
- CSS

get set

위의 코드를 실행해보면 이러한 창이 뜨게 됩니다. 먼저 get()을 실행해봅시다.

그럼 이렇게 태그와 같이 HTML과 CSS가 출력 됩니다. 확인을 누르고서 다음으로는 set을 눌러봅시다.

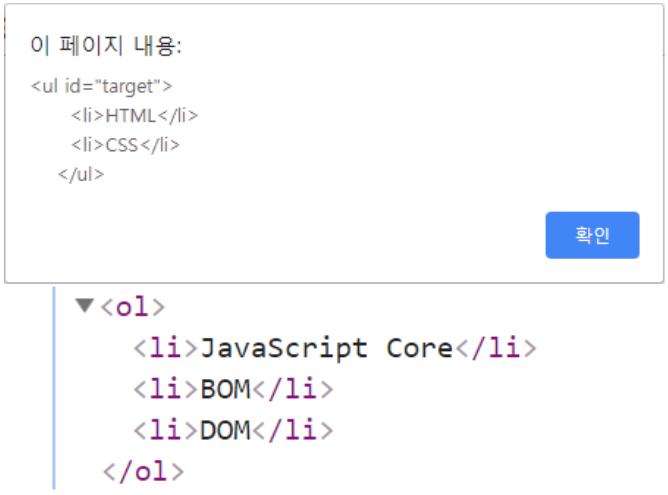
```
▼<ul id="target">
    <li>JavaScript Core</li>
    <li>BOM</li>
    <li>DOM</li>
  </ul>
```

그러면 id값이 target의 자식들이 여러분들이 지정한 문자열로 바뀌는 것을 볼 수 있습니다.

```
function get(){
    var target = document.getElementById('target');
    alert(target.outerHTML);
}
function set(){
    var target = document.getElementById('target');
    target.outerHTML = "<ol><li>JavaScript Core</li><li>BOM</li><li>DOM</li></ol>";
}
```

master.js

innerHTML과 outerHTML의 차이점은 단 한가지 입니다. 바로 자기 자신을 포함한다는 사실 입니다.



출력결과를 보시면 id의 값이 target인 <ul>태그를 포함하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 이를 변경했을 경우 id 값이 target인 <ul>태그까지 사라지는 것을 눈으로 확인하실 수 있을 것 입니다.

이 부분은 사실 표로 보시면 잘 이해가 되지 않으실거라고 생각합니다. 일단 코드부터 봅시다.

```
function get(){
    var target = document.getElementById('target');
    alert(target.innerText);
}
function set(){
    var target = document.getElementById('target');
    target.innerText = "<li>JavaScript Core</li><li>BOM</li><li>DOM</li>";
}
```

master.js

위의 코드를 보면 일단 innerText 입니다. 이를 한번 실행해보도록 하겠습니다.

```
<ul id="target"><li>JavaScript Core</li><li>BOM</li>
<li>DOM</li></ul>
```

위는 inner의 실행결과 입니다. 여기서 중요한 것은 위에서 보이는 <li>태그들은 태그로서의 기능을 하지 않습니다.

<li>JavaScript Core</li><li>BOM</li><li>DOM</li>

이를 실행해보면 이렇게 태그로서의 기능을 하지 못한 채 출력이 됩니다. 그래서 text를 제어한다고 한 것 입니다.

```
function get(){
    var target = document.getElementById('target');
    alert(target.outerText);
}
function set(){
    var target = document.getElementById('target');
    target.outerText = "<li>JavaScript Core</li><li>BOM</li><li>DOM</li>";
}
```

다음은 outerText입니다. get()함수는 사실 innerText와 별로 달라진 점을 찾을 수 없을 것 입니다. 문제는 set 함수 입니다. set 함수의 경우 outer는 id값이 target인 자기 자신을 포함한다고 위에서 설명해드렸습니다.

```
...     "
            <li>JavaScript Core</li><li>BOM</li><li>DOM</li>
            " == $0
```

그렇기 때문에 이를 실행하면 <ul>태그 자체도 지워진다는 사실을 조심하셔야 합니다.

<li>JavaScript Core</li><li>BOM</li><li>DOM</li> get

<ul>태그가 사라짐으로서 get이 위로 올라온 것을 볼 수 있습니다. 물론 set 버튼도 뜨게 됩니다. 단지 화면을 키운 탓에 다음줄로 넘어가버려서 이렇게만 보여드리도록 하겠습니다.

index.txt

master.txt

마지막으로 여러분들에게 보여드리는 것은 insertAdjacentHTML에 관한 내용 입니다. 이는 이전 시간에 배운 jquery의 노드 변경 API를 생각하시면 되겠습니다. 차이점은 있지만 충분히 해석이 가능할거라고 생각합니다.

javascript	jquery
beforebegin	before
afterbegin	prepend
beforeend	appand
afterend	after

이전시간에 배운 jquery와 비교를 해보면서 한번 사용해보시길 바랍니다.

```
function beforebegin(){
    var target = document.getElementById('target');
    target.insertAdjacentHTML('beforebegin','<h1>Client Side</h1>');
}
```

이를 직접 여러분들이 코딩할 때 다른 부분들은 여러분들의 임의적으로 바꿀 수 있지만 이 부분은 여러분들 마음대로 바꿔서는 절대로 안됩니다. 실행이 되지 않아요 이 부분의 값은 표의 값이 들어가야만 합니다.

```
<h1>Client Side</h1>
▼<ul id="target">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ul>
<h1>Server Side</h1>
```

윗 부분을 한번씩 클릭을 하게 되면 이러한 결과값이 뜨게 됩니다. 저번시간에 배운 jquery의 방식과 비슷하다는 것을 이를 통해 알려드리면서 저는 이만 설명을 마치도록 하겠습니다.

이것으로 [Jquery 강좌] 제 25강 문자열로 노드 제어 편을 마치도록 하겠습니다.